خريطة دخول امتحان الدوائر الكهربائية

الرمز 03081071 • الطالب: محمد عادل محمد العقيلي (202610414)

إعداد: 12/11/2026 (الخميس) • للامتحان النصفي الأول (20%)

موعد الامتحان الرسمي: الاثنين 16/11/2026 — من 11:00 إلى 12:00 — القاعات B109 / B205 / B209 (قاعتك الدقيقة توزَّع بالشعبة — تأكد قبل يوم الامتحان)

أولًا: النطاق المُتحقق — الامتحان من 6 وحدات

أنت قلت: المادة لحد صفحة 150 = الوحدة السادسة = الامتحان من 6 وحدات. تحققنا من شروح الدكتور نفسها (هي صفحات الكتاب الممسوحة) فوجودنا:

محاضرة 16 عنوانها «الوحدة السادسة: طرق تحليل دوائر التيار المباشر»، ومحاضرة 19 عنوانها «الوحدة السابعة: التيار المتناوب أحادي الطور». إذن الامتحان = المحاضرات 1 إلى 18 بالضبط.

حدود النطاق: محاضرات 19-24 (التيار المتناوب + المكثفات + تحليل AC) = الوحدات 7-9 = خارج النطاق المعلن. ما ظهورها بلوحات آخر أيام لا يعني دخولها — لكن إن أكّد الدكتور بالقاعة شيئاً خلاف ذلك، خذ كلامه (لا نفترض بدلاً منك).

ثانيًا: فحص المودل اليوم 12/11 — ماذا وجدنا

ماذا فحصنا	النتيجة	يعني لك
إعلانات المساق	لا يوجد أي إعلان امتحان جديد	النطاق كما هو: 6 وحدات
أنشطة الاختبار (Quiz)	لا يوجد امتحان محوسب على المودل	الامتحان ورقي بالقاعة
محاضرات جديدة	نزلت المحاضرات 22 و23 و24 + تسجيلات الزوم (شحن المكثفات وتحليل AC — الوحدتان 8 و9)	خارج نطاق امتحانك — لا تضيّع وقتك فيها
التايملاين والواجبات	لا يوجد ما يتطلب تصرفاً	الأسبوع كامل للمذاكرة

المصادر التي فُحصت لصنع هذه الخريطة: 21 محاضرة (نطاقك 1-18) + 82 صورة لوح جديدة (كلها) + 60 صورة الدكتور الرسمية + 15 صورة الحل اليدوي + التفريغات النصية للمحاضرات 1-6 + الواجب محلول + خطة المساق الرسمية.

ثالثًا: خريطة الوحدات الست — الموضوع والقوانين وصور اللوح وإشارات الدكتور

الوحدة	المحاضرات	أبرز القوانين	أين باللوحات الجديدة (82)	إشارة الدكتور
1 — نظام الوحدات	1-2	البادئات $k=10^3$, $M=10^6$, $m=10^{-3}$, $\mu=10^{-6}$, $n=10^{-9}$ و 1 kWh = 3.6×10^6 J	بداية الملف #1-3 (kWh = 3600 kJ = 861 kCal)	«أحفظوها وادرسوها على البادئات»
2 — عناصر الدائرة والمقاومة	3-5	النوعية • $V=IR$ أوم • الحرارة $R=\rho\cdot l/A$ • القدرة $R_1=R_0[1+\alpha(T_1-T_0)]$ • $P=VI=I^2R=V^2/R$ كود الألوان	#3-13: مثلث أوم + السخان (484Ω→44.32Ω→4.9 / 6A)	«غالباً ما يُسأل هذا السؤال» (السخان) + «لازم ادرس Power & Energy»
3 — تحليل دوائر DC	6-8	توالي • $Req=R_1+R_2+\dots$ توازي $1/Req=1/R_1+1/R_2\dots$ • مقسم الجهد $V_1=E\cdot R_1/(R_1+R_2)$ • مقسم التيار $I_1=I\cdot R_2/(R_1+R_2)$	#13-27 + الدائرة الشاملة (Req=20Ω, IT=0.5A, Vxy=14.5V)	«3 درجات فقط» على قسمة التيار + «غالباً ما يسأل» على القدرة
4 — مصادر الجهد والتيار	9-10	التحويل $Is=E/ri \longleftrightarrow$ جهد الحمل • $E=Is\cdot ri$ $Vo=E\cdot RL/(ri+RL)$	لوح تحويل المصادر (600/200/300Ω) ضمن صور الستين	لا إشارة صريحة — احتمال ثانٍ (خذها بعد الوحدة 3)
5 — قوانين ونظريات DC	11-15	كيرشوف $\Sigma I=0$, $\Sigma V=0$ • التراكب • ثيفنين • $I=Vth/(Rth+RL)$ • نورتون • ميلمان • $\Delta\leftrightarrow Y$	#34-73: كيرشوف، التراكب (6V/12V و25V/5V)، ثيفنين، نورتون، الجسر $\Delta\rightarrow Y$	«سؤال امتحان سابق» + «المطلوب للامتحان: أسئلة $\Delta\rightarrow Y$» + «إمتحان كهرباء 1» على السبورة
6 — طرق تحليل DC	16-18	كرامر $I_i=\Delta I_i/\Delta$ • العقد (G بالموصلية KCL) • الحلقات Mesh	#42-54 (المعادلات العامة) + #70 (العقد)	«أمور الامتحان» بجانب العقد + الحل بالحاسبة MODE→5→2

رابعًا: التصنيف الثلاثي — وين كل موضوع مثبت؟

أ — ظهر بوضوح بصور اللوح: كل موضوع الوحدات الست الذي ظهر بصور اللوح بوضوح (مع إشارة دكتور إن وجدت):
• السخان والمقاومة والحرارة + القدرة والطاقة (و2) • التوالي والتوازي والمقسمان + الدائرة الشاملة (و3) • كيرشوف والتراكب وثيفنين ونورتون (و5) • الجسر Δ→Y (و5) • العقد والحلقات وكرامر (و6) • تحويلات البادئات (و1)

ب — بالكتاب بدون تأكيد لوح قوي: موجودة بالكتاب/الشروح ولم نجدها بلوح مستقل بإشارة امتحان:
• و4 كاملة (مصادر الجهد والتيار والتحويل بينهما — فقط لوح تحويل ضمن صور الستين) • أمثلة الكتاب الطويلة: ثيفنين الجسر 108V، نورتون مصدرين، ميلمان المصادر المتقابلة، Δ→Y العكسي (شروح 13-15)
⚠ عدم ظهورها باللوح ليس دليل أنها محذوفة — الوحدة كاملة داخلة النطاق المعلن.

ج — تحتاج توضيح: لا أستطيع الجزم بها — اسأل الدكتور أو زميلك إن أمكن:
• هل تدخل مسائل AC أو المكثفات؟ (اللوحات 76-82 شرحت الوحدتين 7-8 أخيراً — لكنهما خارج النطاق المعلن)
• نص عبارة «الاختبار يكون فقط...» على سبورة 28V/10V مبتور — ما بعده غير ظاهر
• «محذوف» بجانب البادئات — أي جزء محذوف بالضبط غير مقروء من الصورة

خامسًا: نقطة البداية الواحدة — ابدأ من هنا اليوم

البند	التحديد
اسم الدرس	قانون أوم + القدرة والطاقة (الوحدة 2)
صفحات الكتاب	شروح المحاضرات 3 و4 و5 (كل قسم أوم/النوعية/الحرارة/القدرة) — حتى منتصف الوحدة
صور اللوح	الأرقام 3 إلى 13 من ملف صور اليوم (مثلث أوم، tanα=R، السخان بكامل خطواته)
ماذا تفهم أولًا	مثلث أوم V=IR + تحويل البادئات (k→÷1000، μ→×10⁻⁶) + صيغ القدرة الثلاث — هذه مفاتيح كل مسألة بعدها
اختبار نجاحك	احسب مثال السخان من رأسك: $R_1=220^2/100=484\Omega$ ثم $R_0=484/(1+5\times10^{-3}\times1985)=44.32\Omega$ ثم $I_0=220/44.32=4.96A$ — إن طلع معك نفس النتائج، انتهى درس البداية وتقدّم

ليش من هنا؟ لأن كل مسألة في الوحدات 3-6 تبدأ بأوم أو مقاومة أو قدرة قبل أي طريقة متقدمة — الوحدة 2 هي الجذر الذي تتفرع منه البقية.

سادسًا: المسار المختصر — من الخميس إلى صباح الاثنين

اليوم	المدة	ماذا تذاكر	مصادرك الجاهزة	مخرج اليوم
الخميس 12/11 (اليوم)	~2 س	1و تحويلات + 2و أوم/قدرة/سخان	المرجع الشامل فصلا 2-4 + لوحات 3-13	حل مثال السخان من رأسك
الجمعة 13/11	~2.5 س	3و توالي/توازي/مقسمان + 4و المصادر	المرجع فصلا 5-6 + لوحات 13-27 + الدائرة الشاملة	تحل الدائرة الشاملة كاملة (xy→IT→Req→قسمة→V)
السبت 14/11	~4-5 س	5و: كيرشوف → التراكب → ثيفنين → نورتون (قلب الامتحان)	الفصل الذهبي بالمرجع + دفتر التدريبات + لوحات 34-63	تحل مسألة 28V/10V بالطرق الثلاث و$I_3=4A$
الأحد 15/11	~5-6 س	6و + Δ↔Y ميلمان + كرامر/العقد/الحلقات + تمارين الكتاب (شروح 15 و18)	المرجع فصلا 9-14 + دفتر التدريبات + لوحات 66-73	تحل الجسر Δ→Y كاملاً + مسألة عقدة واحدة
الاثنين 16/11 صباح	~1 س	الأرقام المحفوظة + MODE→5→2 بالحاسبة + القواعد (صفحة 5)	آخر مراجعة في هذه الخريطة + ملف الهاتف إن أرسلته	الدخول للقاعة واثقاً B209/B205/B109

سابعًا: الأرقام المحفوظة — سبع مسائل الدكتور المرجحة (احفظ نتائجها)

#	المسألة	النتيجة النهائية
1	السخان 100W/220V، $\alpha=5\times10^{-3}$	$R_1=484\Omega$، $R_0=44.32\Omega$، $I_0=4.96A$
2	الدائرة الشاملة 20V/10V	Req=20Ω، IT=0.5A، $I_1=0.25A$، Vxy=14.5V، P=1.75W
3	الدائرة 25V/5V (مقاومتان داخليتان 1.5Ω)	Req=10Ω، IT=2A، V=8V
4	السؤال المحوري 28V/10V (6,3,2Ω)	بالضبط $I_3=4A$ (بالأربع طرق) + Vth=16V، Rth=2Ω
5	التراكب 6V/12V	$I'=0.4A$ و $I''=0.8A$ — انتبه للاتجاهات
6	ثيفنين 40V/20V (بورقة إجابة رسمية)	Vth=25V، Rth=7.5Ω، $I_3=0.667A$
7	الجسر Δ→Y بمصدر 8V	Req=16Ω، IT=0.5A، VBD=1.25V، IG=25mA

احتمال ثانٍ (احفظها أيضاً): نورتون IN=0.2A، RN=50Ω • ميلمان المقلوب V_EQ=−6.67V، R_EQ=33.33Ω • تحويل المصادر $I_{200}=0.015A$، IT=0.02A، Req=450Ω.

ثامنًا: قواعد القاعة والفخاخ الثمانية

التقريب: السبورة طلعت 3.93A بمسألة 28V/10V بسبب تقريب مبكر — الصحيح 4A. لا تقرب إلا بالخطوة الأخيرة (أو شغل الكسور في الحاسبة).

القدرة لا تُتراكب: القدرة تربيعية $P=I^2R$ — احسبها فقط بعد جمع التيارات النهائية.

مقسم التيار عكسي: الفرع الأصغر مقاومة ياخذ تياراً أكبر $I_1=I\cdot R_2/(R_1+R_2)$ — أكبر فخ شائع.

التراكب: مصدر جهد يُقصّر (سلك)، مصدر تيار يُفتح (دائرة مفتوحة).

ثيفنين: Vth = جهد مفتوح على الطرفين، Rth = المكافئ بعد إطفاء المصادر $RN=Rth$ و$IN=Vth/Rth$.

الحاسبة: MODE→5→2 يحل نظام 3 مجاهيل لكيرشوف والحلقات آلياً — تمرّن عليه مرتين قبل الامتحان (كما كتب الأستاذ على السبورة).

الوحدات قبل كل شيء: mA↔A، kΩ↔Ω، μF↔F — راجع البادئات أول كل سؤال (فخ m الصغيرة مقابل M الكبيرة).

اكتب خطواتك كاملة وبتسلسل (كما بنموذج ورقة الإجابة الرسمية): المعطيات → القانون → التعويض → النتيجة بالوحدة.

تاسعًا: ما الذي أنجزته وما الذي بقي عليك؟

أنجزناه لك (جاهز على الريبو)	باقي عليك أنت (لا بديل عنه)
• هذه الخريطة (الترتيب والبدء والمسار) **• المرجع الشامل 16 فصلاً بمنهجية ست خطوات** **• دفتر التدريبات مع الحلول ومساحات الحل** **• ملحق القوانين والرموز والوحدات (32 قانوناً)** **• تقرير التغطية والمصادر** **• فحص المودل كاملاً اليوم + تنزيل المحاضرات الجديدة**	• تنفيذ المسار: و1-2 اليوم، و3-4 الجمعة، و5 السبت، و6 الأحد/Δ-Y ميلمان • حل تمارين الكتاب: شروح 15 (تمارين و5) و18 (أسئلة و6) بنفسك • حفظ جدول الأرقام المحفوظة واختبار نفسك صباح الاثنين • تمرين MODE→5→2 مرتين • تأكيد القاعة من الإعلان قبل الامتحان

قاعدة أمانة: كل إشارة امتحان فوق مأخوذة حرفياً من كلام/كتابة الدكتور على صوره — عبارات مثل «مضمون» أو «قلب الامتحان» هي تحليلنا وليست كلامه. لا يوجد إعلان نطاق رسمي جديد بعد 11/11 — النطاق المعتمد هو كلامك (6 وحدات) المتوافق مع عناوين الوحدات بالكتاب.